PROYECTO DE SISTEMAS I

Proyecto - Desarrollo Incremental - versión inicial

Grupo SQLitos

Integrantes

JARED LUIS ASTURIZAGA VILLARREAL

JOSE ANTONIO MONTES FLORES

JHEREMY JHOSTIN RAMIREZ ARCANI

JORGE ANGEL CORES ANDRADE

La Paz, 15 de septiembre de 2026

1. Nombre de grupo

Grupo SQLitos

2. Nombre del Proyecto

LABCONTROL — Sistema Web para la Gestión y Control de Laboratorios del Centro de Cómputo

Tipo de proyecto: Sistema Web.

Descripción:

LABCONTROL es un sistema web orientado a centralizar y mejorar la gestión de los laboratorios del Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz. El sistema busca facilitar la consulta de horarios y disponibilidad de los laboratorios, gestionar solicitudes de uso, registrar la utilización de equipos y permitir el reporte y seguimiento de incidencias relacionadas con los equipos informáticos.

La propuesta busca reducir la dependencia de procesos manuales, hojas físicas y consultas presenciales, proporcionando información organizada y accesible para estudiantes, docentes y personal encargado del Centro de Cómputo.

Nombre del Proyecto	LABCONTROL
Tipo de Proyecto	Sistema / Aplicación Web
Descripción (Contexto del Proyecto)	LABCONTROL es un sistema web orientado a centralizar y mejorar la gestión de los laboratorios del Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz. El sistema busca facilitar la consulta de horarios y disponibilidad de los laboratorios, gestionar solicitudes de uso, registrar la utilización de equipos y permitir el reporte y seguimiento de incidencias relacionadas con los equipos informáticos. La propuesta busca reducir la dependencia de procesos manuales, hojas físicas y consultas presenciales, proporcionando información organizada y accesible para estudiantes, docentes y personal encargado del Centro de Cómputo.

3. Integrantes

N.º	Integrante	Rol inicial
1	Jared Luis Asturizaga Villarreal	**Líder / Coordinación**
2	Jheremy Jhostin Ramirez Arcani	Analista
3	Jorge Ángel Cores Andrade	Backend / Base de Datos
4	José Antonio Montes Flores	Frontend / UX-UI
5	5to integrante	QA / Tester

4. Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos	Iteración
HU-01	Controlar quién entra al sistema (Autenticación)	Alta	8	1
HU-11	Administrar información de laboratorios	Media	8	1
HU-10	Configuración de laboratorios y horarios	Media	8	1
HU-03	Consultar horarios de laboratorios	Media	3	1
HU-02	Consultar disponibilidad de laboratorios	Alta	3	1
HU-04	Solicitud de reserva de laboratorio	Alta	5	1
HU-05	Confirmación de envío de solicitud	Alta	5	1
HU-06	Listado de "Mis Solicitudes"	Media	3	1
HU-07	Consultar estado de una solicitud	Media	3	1

HU-08	Gestión directa de solicitudes (Aprobar / Rechazar)	Alta	5	2
HU-09	Monitoreo de estado de laboratorios	Media	3	2
HU-15	Ver laboratorios libres en tiempo real	Alta	3	2
HU-12	Reportar equipos dañados	Media	5	2
HU-13	Métricas del Panel Principal (Dashboard)	Media	5	2
HU-14	Ver estadísticas de uso	Media	5	2
HU-16	Registro de incidencias en laboratorios	Baja	8	3
HU-17	Historial general de reservas del sistema	Baja	5	3

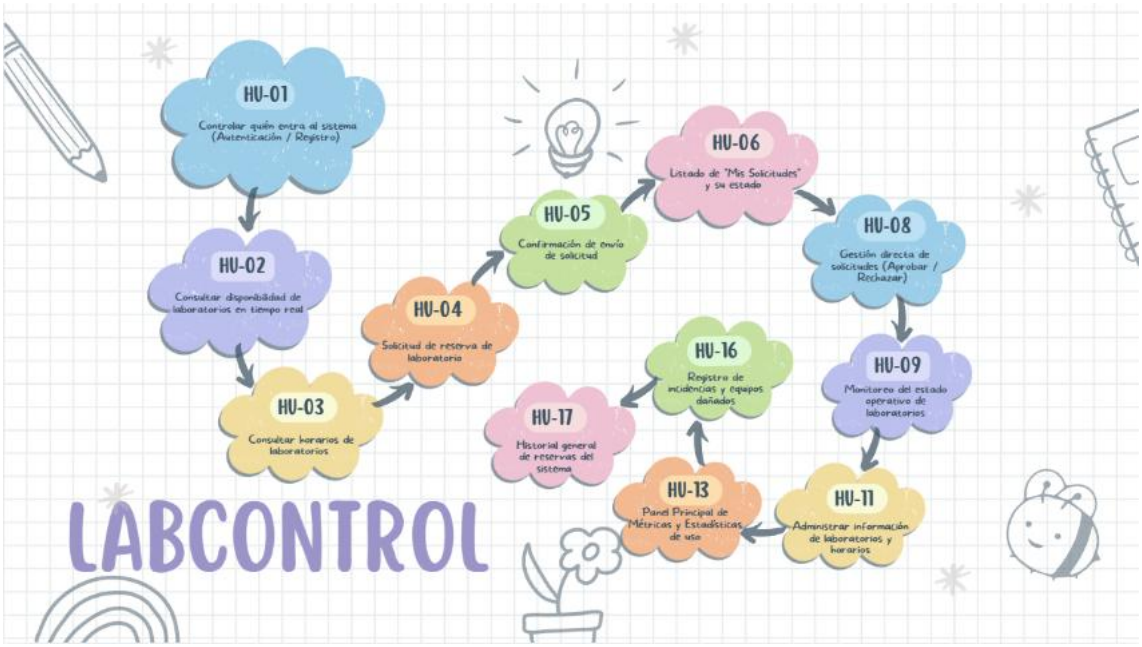
5. Priorización XP

ID	**Historia de Usuario Consolidada**	**Prioridad XP**	**Puntos**	**Iteración**	**Justificación según la Guía XP**
HU-01	Controlar quién entra al sistema (Autenticación / Registro)	**Alta**	8	**1**	**Dependencia inicial:** Es la puerta de entrada indispensable para gestionar roles y permisos del sistema.
HU-02	Consultar disponibilidad de laboratorios en	**Alta**	5	**1**	**Flujo principal:** El usuario primero necesita ver qué laboratorios están

	tiempo real *(HU-02 + HU-15)*				disponibles para poder reservar.
HU-03	Consultar horarios de laboratorios	**Media**	3	**1**	**Flujo de valor:** Complementa la disponibilidad consultando los bloques de tiempo operativos.
HU-04	Solicitud de reserva de laboratorio	**Alta**	5	**1**	**Valor principal (Core):** Es la acción clave del negocio (equivalente a "Reservar cita" del diagrama).
HU-05	Confirmación de envío de solicitud	**Alta**	5	**1**	**Cierre del flujo principal:** Da respuesta inmediata y certidumbre al usuario tras solicitar la reserva.
HU-06	Listado de "Mis Solicitudes" y su estado *(HU-06 + HU-07)*	**Media**	5	**1**	**Seguimiento del usuario:** Permite al usuario revisar las solicitudes enviadas en el flujo base.
HU-08	Gestión directa de solicitudes (Aprobar / Rechazar)	**Alta**	5	**2**	**Gestión administrativa:** Proceso de aprobación por parte del encargado/administrador.
HU-09	Monitoreo del estado operativo de laboratorios	**Media**	3	**2**	**Panel operativo:** Vista interactiva de control para administradores en tiempo real.
HU-11	Administrar información de laboratorios y horarios *(HU-11 + HU-10)*	**Media**	8	**2**	**Configuración:** Permite a los administradores crear/modificar laboratorios para alimentar las búsquedas.

HU-13	Panel Principal de Métricas y Estadísticas de uso *(HU-13 + HU-14)*	**Media**	8	**3**	**Analítica:** Reportes agregados que no bloquean la operación base.
HU-16	Registro de incidencias y equipos dañados *(HU-16 + HU-12)*	**Baja**	8	**3**	**Gestión de excepciones:** Manejo de contingencias y fallos reportados en laboratorios.
HU-17	Historial general de reservas del sistema	**Baja**	5	**3**	**Auditoría:** Consulta de datos históricos para análisis a largo plazo.

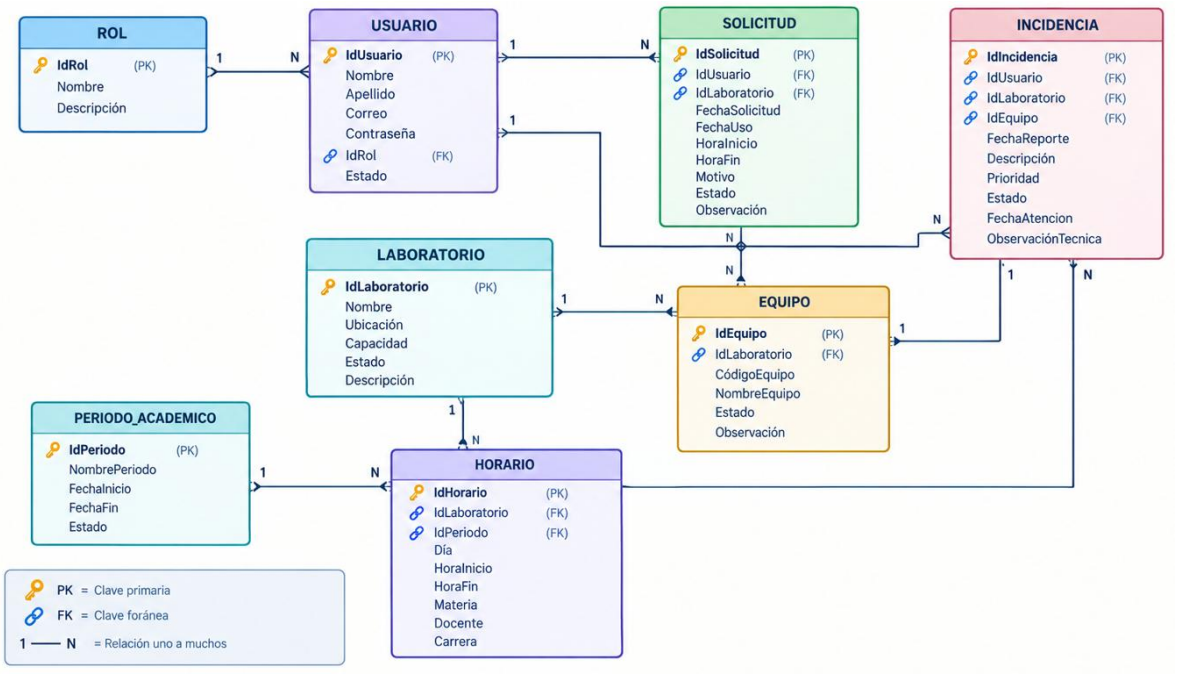
6. Diseño Funcional



7. Diseño de Arquitectura

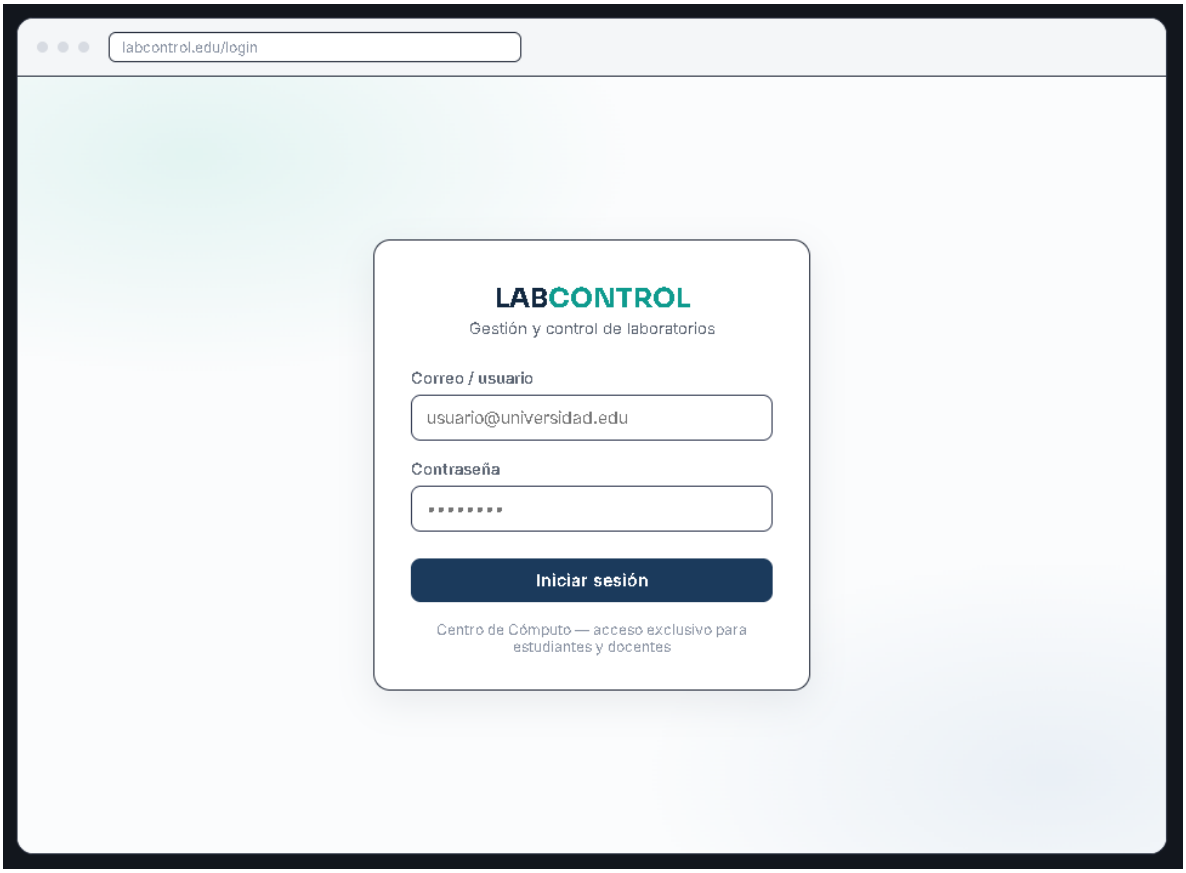


8. Modelo de la Base de Datos

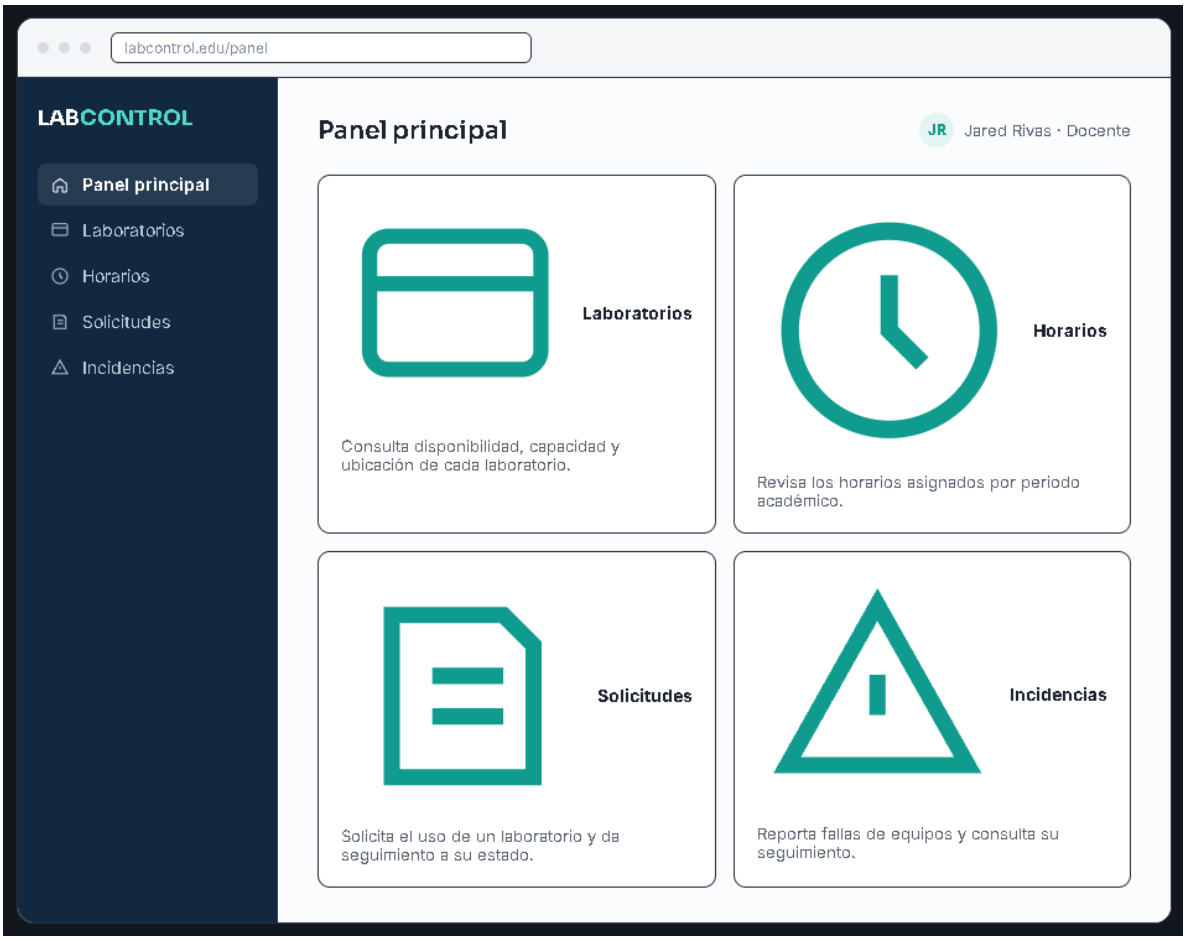


9. Diseño de Interfaces

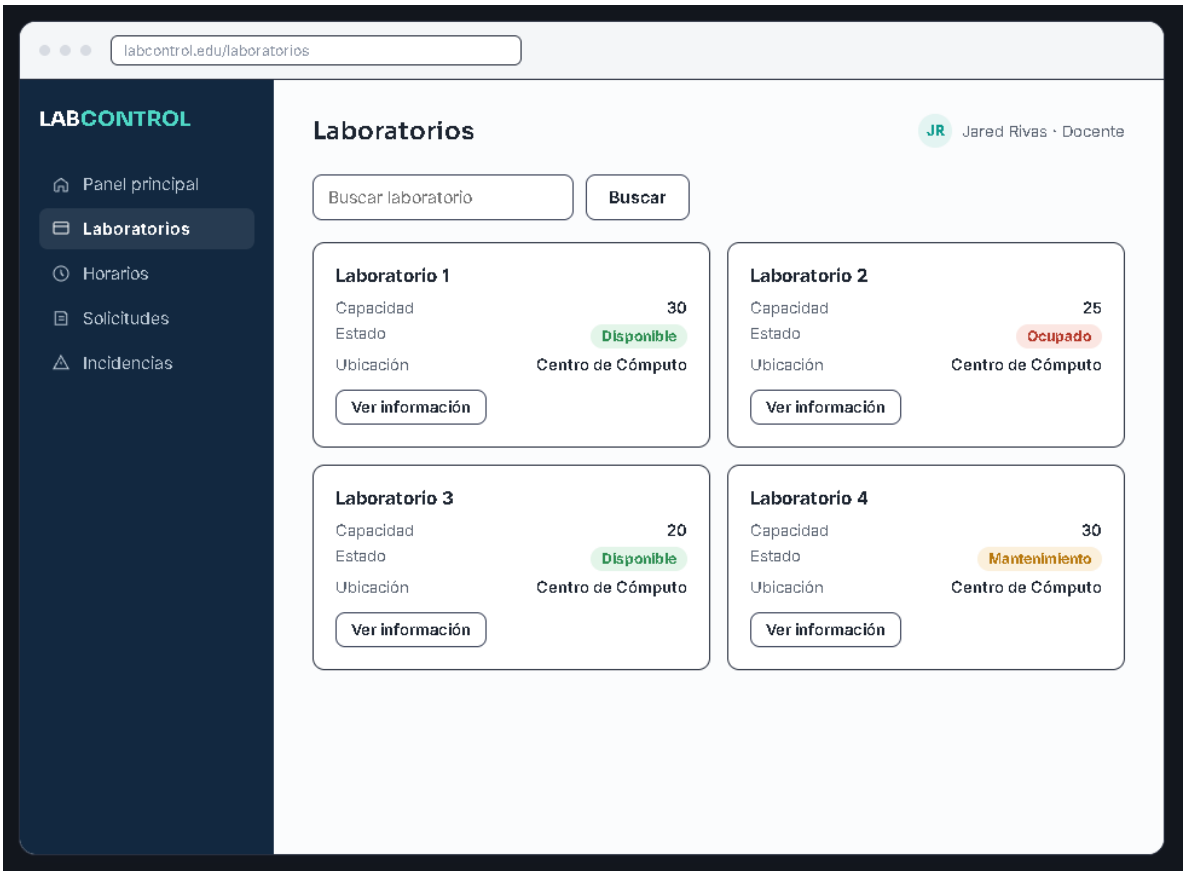
Login



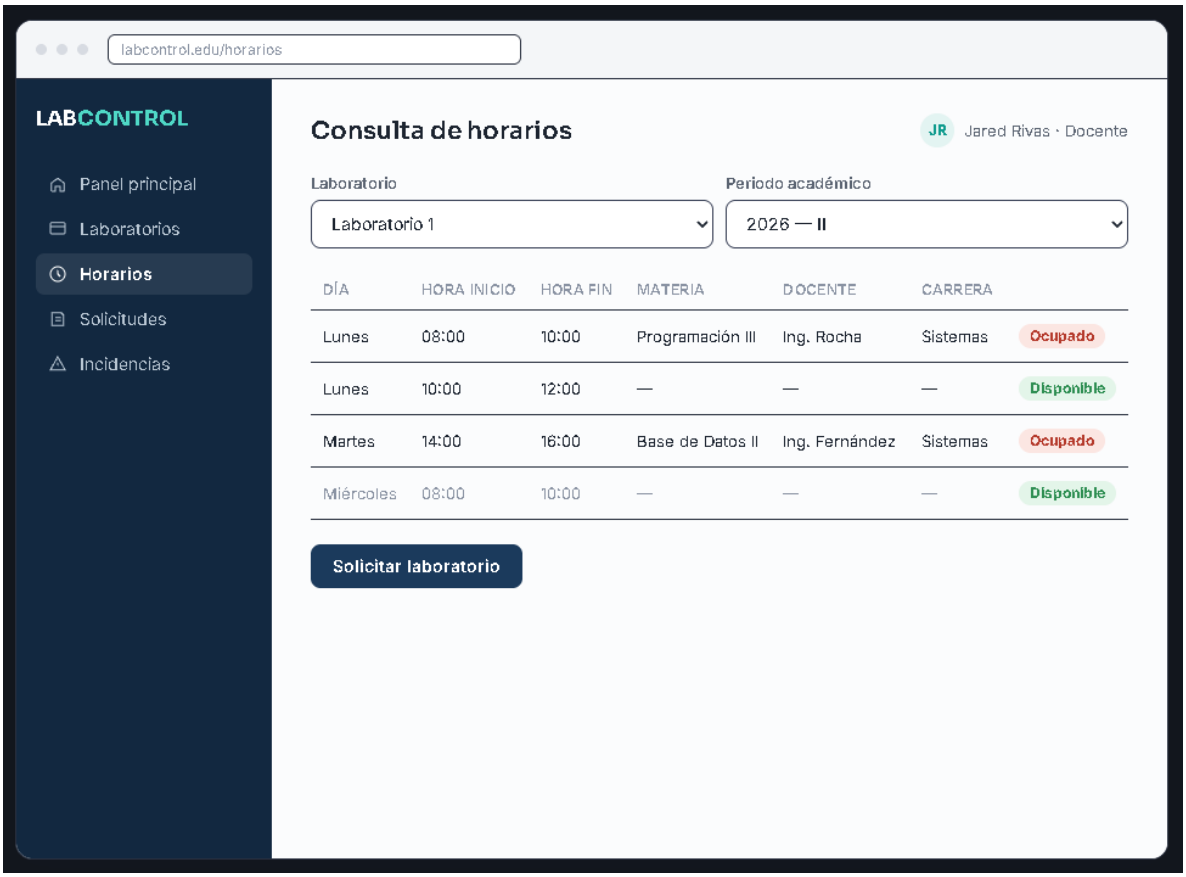
Dashboard Principal



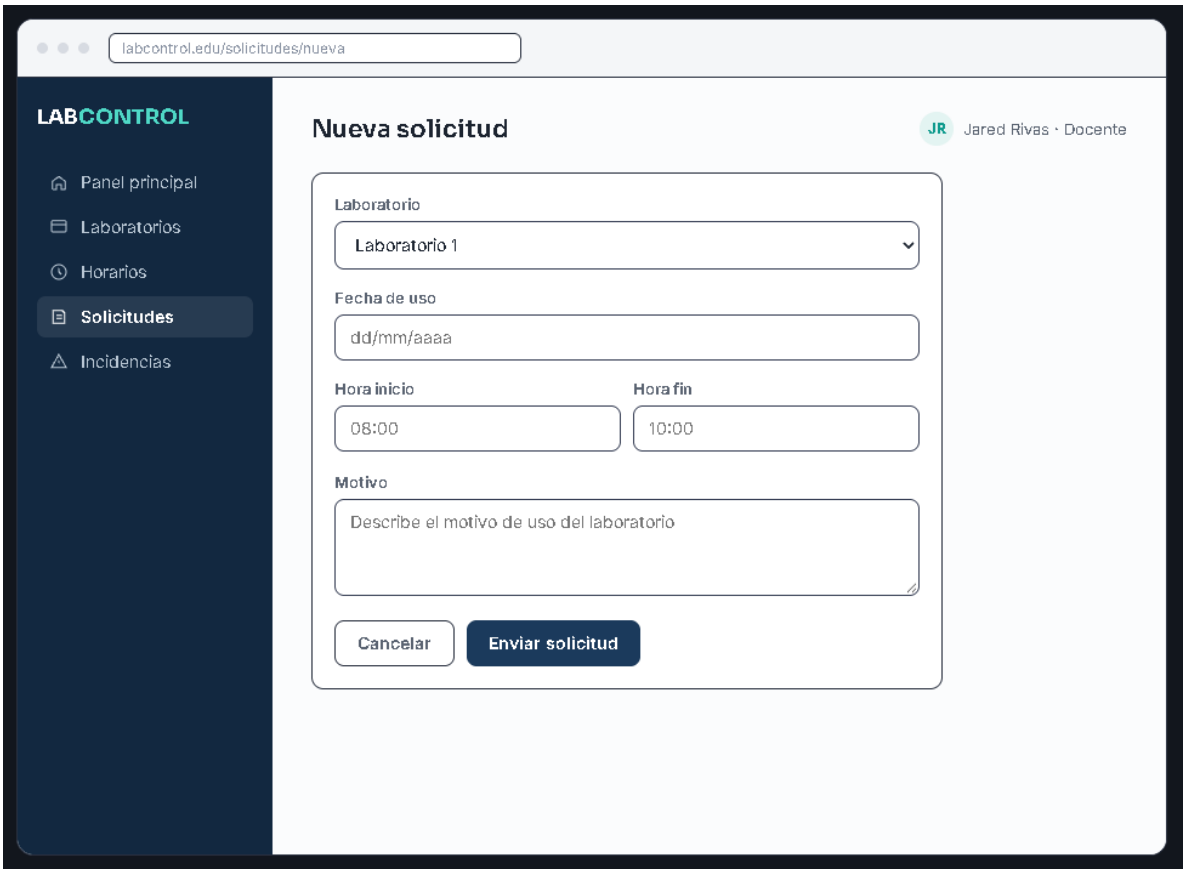
Consulta de Laboratorios



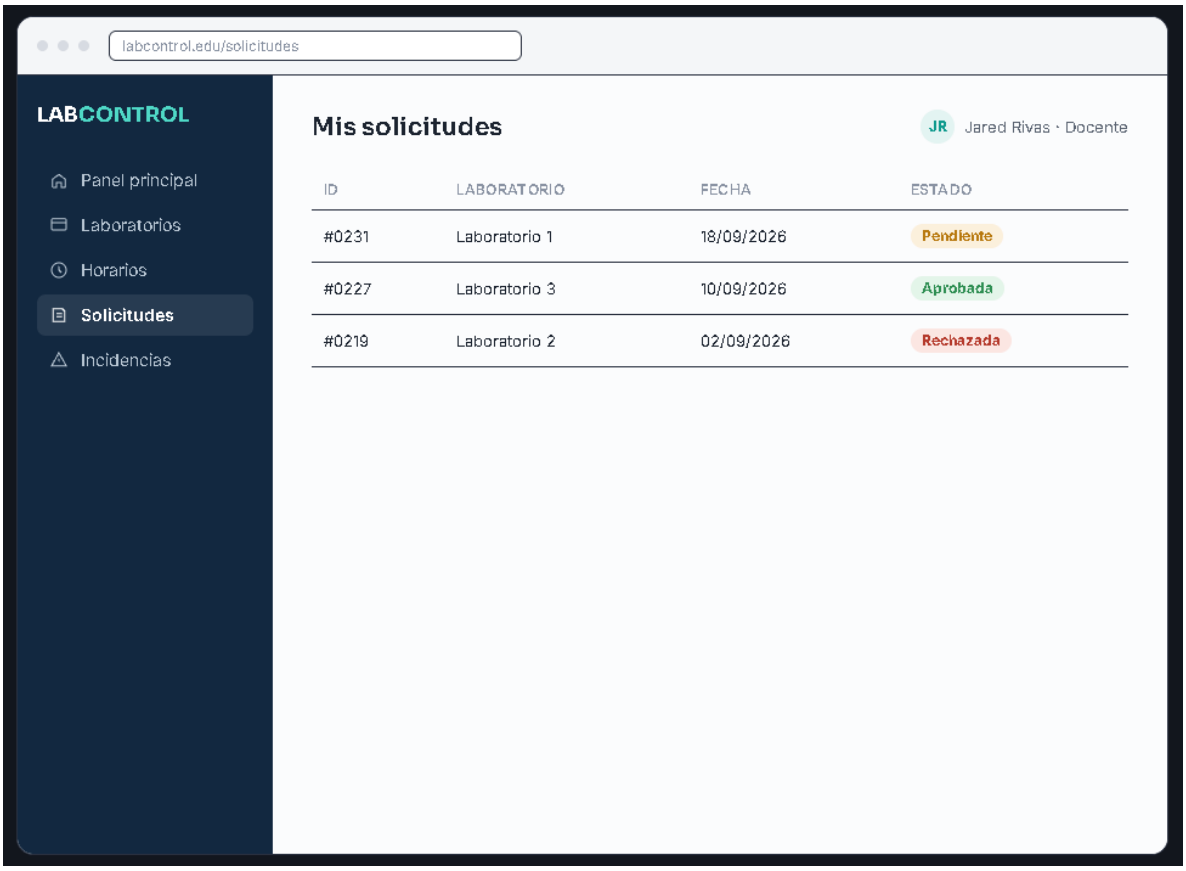
Consulta de Horarios



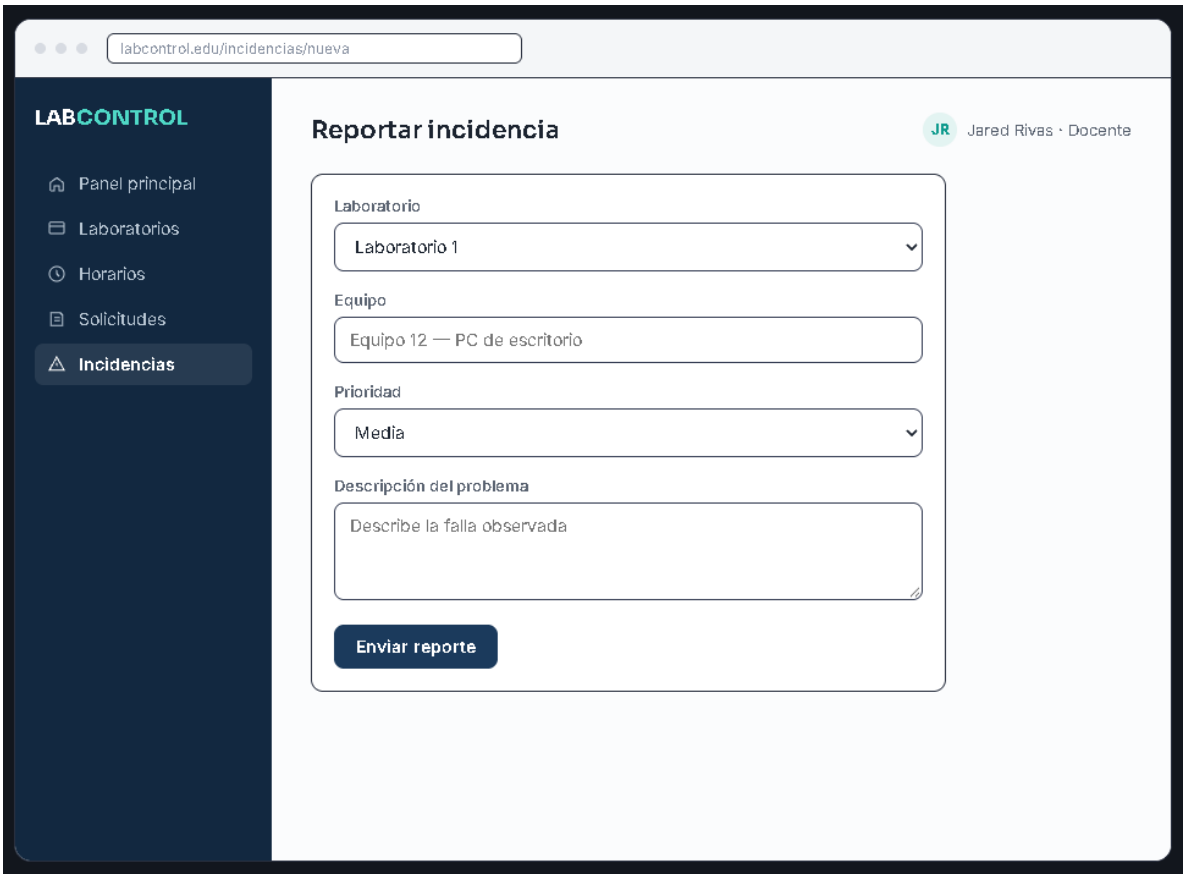
Solicitar laboratorio



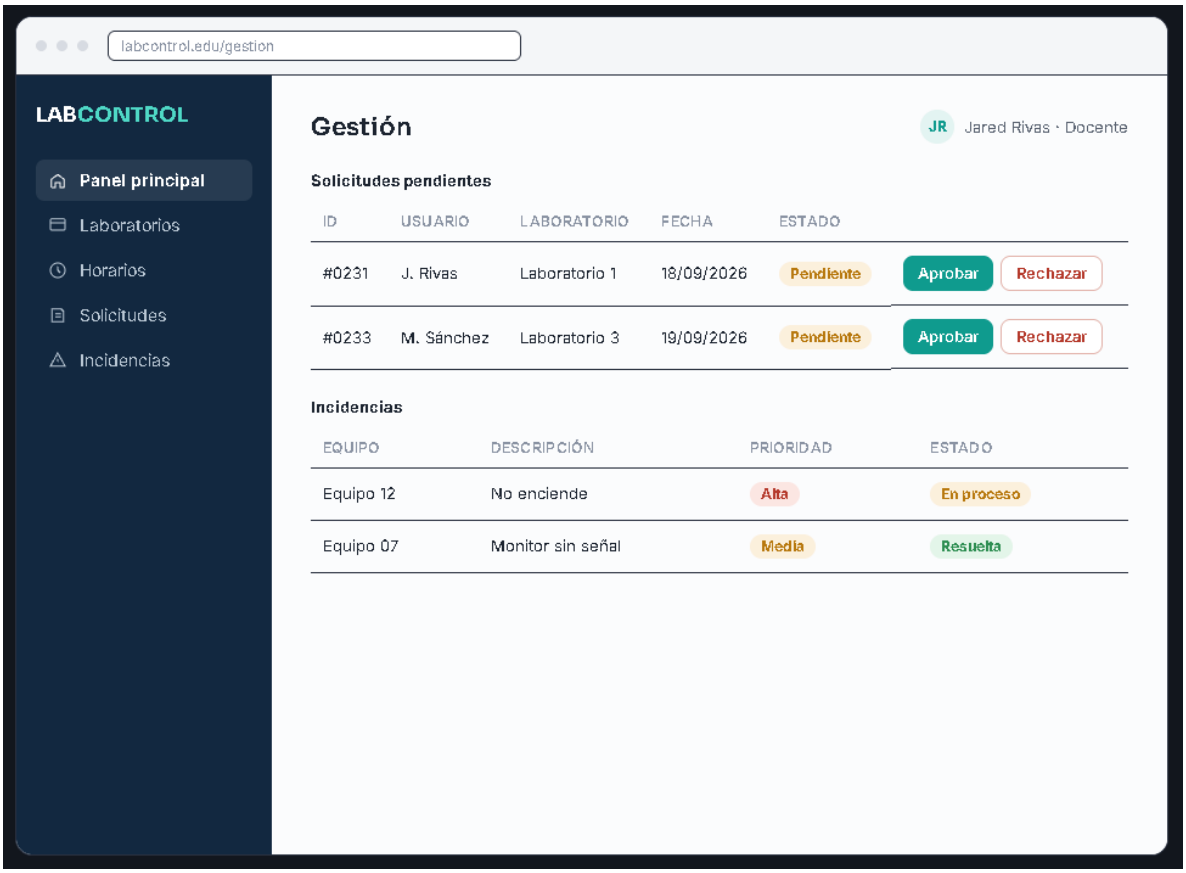
Solicitudes del Usuario



Reportajes de Incidencias



Panel de Gestión


labcontrol.edu/gestion
LABCONTROL
Panel principal
Laboratorios
Horarios
Solicitudes
Incidencias
Gestión
JR
Jared Rivas · Docente
Solicitudes pendientes
ID
USUARIO
LABORATORIO
FECHA
ESTADO
#0231
J. Rivas
Laboratorio 1
18/09/2026
Pendiente
Aprobar
Rechazar
#0233
M. Sánchez
Laboratorio 3
19/09/2026
Pendiente
Aprobar
Rechazar
Incidencias
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
PRIORIDAD
ESTADO
Equipo 12
No enciende
Alta
En proceso
Equipo 07
Monitor sin señal
Media
Resuelta